2025 경신고 고1 2학기 기말 분석표

공통수학2 · 집합과 명제 / 함수와 그래프

만점 **100.03점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	14문항 · 68.23점	6문항 · 31.80점	12문항 (62%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	함수	합성함수의 함숫값	하	4.60	②
2	선택형	함수	항등함수와 정의역	중	4.60	③
3	선택형	함수	역함수의 성질 $(g^{-1}\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g$	중	4.60	②
4	선택형	명제	진리집합의 포함 관계	중	4.83	⑤
5	선택형	명제	필요조건·충분조건	하	4.80	⑤
6	선택형	유리함수와 무리함수	무리함수의 최솟값	중	4.80	③
7	선택형	명제	절대부등식 (산술·기하평균)	중	4.80	③
8	선택형	명제	진리집합과 부분집합의 개수	상	5.00	③
9	선택형	유리함수와 무리함수	무리함수와 직선의 위치 관계	상	5.00	④
10	선택형	함수	역함수가 존재할 조건 (이차함수)	상	5.00	②
11	선택형	유리함수와 무리함수	유리함수와 직선이 만나지 않을 조건	상	5.00	①
12	선택형	유리함수와 무리함수	무리함수 위의 점과 넓이의 최대	상	5.00	⑤
13	선택형	유리함수와 무리함수	절댓값 유리함수의 그래프와 교점 개수	상	5.00	⑤
14	선택형	함수	일대일대응·합성함수·역함수 추론	상	5.20	①
15	서술형	유리함수와 무리함수	무리함수와 역함수의 교점	중	5.20	$3\sqrt{2}$
16	서술형	유리함수와 무리함수	유리함수 위의 점과 점근선 교점 사이 거리	상	5.20	$2\sqrt{2}$
17	서술형	함수	조건을 만족하는 함수 추론	상	5.20	9
18	서술형	유리함수와 무리함수	무리함수와 역함수의 대칭성·외접원	최상	5.40	3
19	서술형	함수	합성함수 방정식의 실근 개수	최상	5.40	-6
20	서술형	유리함수와 무리함수	절댓값 유리함수의 합성과 직선의 교점	최상	5.40	7

단원별 배점

함수	7문항 34.6점
명제	4문항 19.4점
유리함수와 무리함수	9문항 46.0점

난이도별 배점

하	2문항 9.4점
중	6문항 28.8점
상	9문항 45.6점
최상	3문항 16.2점

총평 공통수학2 후반부(명제 ~ 유리·무리함수) 범위로, 함수와 그래프가 배점의 약 81%를 차지한다. 1~7번은 기본 개념 확인 문항이지만, 8번부터는 진리집합·역함수 존재 조건·그래프 교점 개수처럼 **그래프를 직접 그려 판단**해야 하는 문항이 이어진다. 서술형 18~20번은 역함수의 대칭성과 외접원(18), 합성함수 방정식을 두 방정식으로 나누어 공통근까지 따지는 문제(19), 절댓값 유리함수를 치환해 직선의 기울기로 경우를 나누는 문제(20)로, 변별력이 가장 큰 구간이다.

대비 포인트 ① $f(a)=f(b)$ 꼴은 대칭축을 이용해 두 방정식으로 나누기 ② 무리함수와 직선은 $\sqrt{\ }$를 t로 치환해 이차방정식 근의 조건으로 ③ 유리함수 위 점과 점근선 교점 사이 거리는 산술·기하평균.

※ 배점은 원본 표기 그대로이며 4번이 4.83점이라 합계가 100.03점입니다.